

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)
Факультет информационной безопасности**

**Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине «Компьютерные сети»**

Тема: Сборка топологии в GNS3 + VirtualBox с применением: маршрутизатора Cisco (*c7200*), операционных систем Windows 10 и Debian 13. Настройка IP (статических адресов и шлюза по умолчанию), проверка связности устройств

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

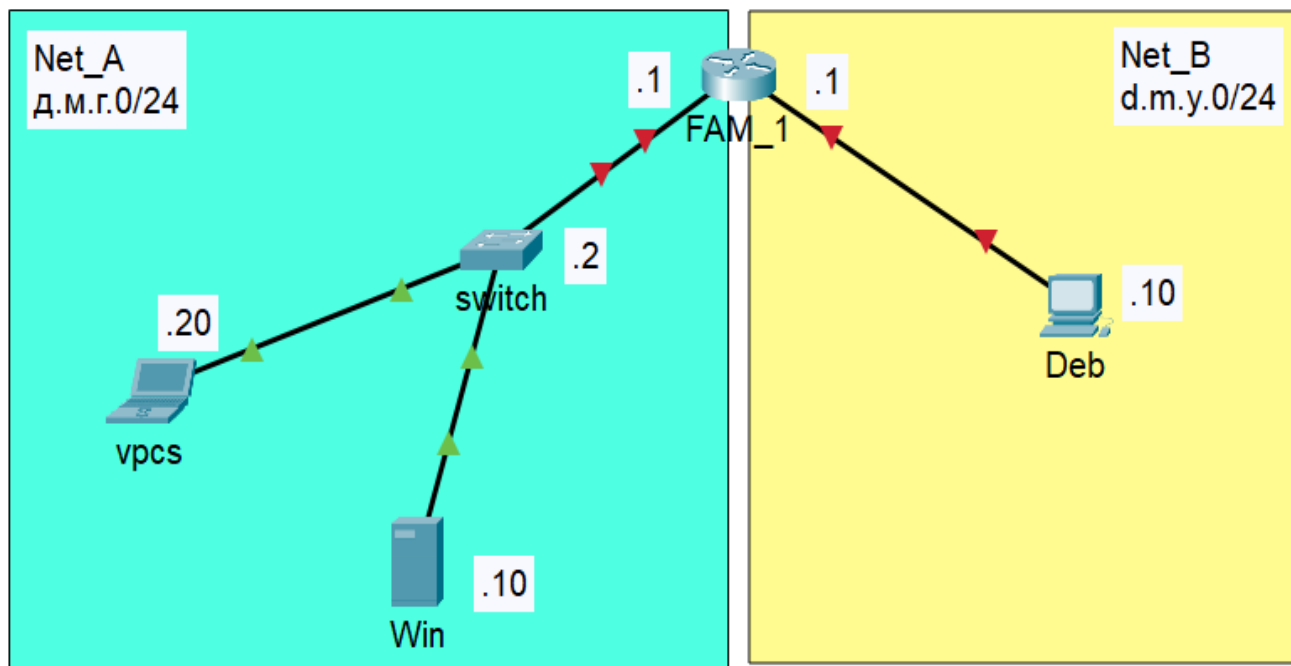
Дата сдачи: «21» апреля 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание лабораторной работы	6
2. Ход выполнения	8
о 2.1. Сборка топологии в GNS3	14
о 2.2. Настройка маршрутизатора	
о 2.3. Настройка конечных узлов и проверка связности	
3. Заключение	28

Задание (полный текст)



Примечание:

- 1) fam = фамилия слушателя
- 2) д.м.г. = дата.месяц.год рождения слушателя
- 3) d.m.y. = дата.месяц.год выполнения домашнего задания

Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Создать виртуальные машины с операционными системами Debian + Windows в Oracle VirtualBox. Debian при установке выбрать вариант без графической оболочки + дополнительно выбрать веб-сервер.
2. Собрать сетевую топологию с использованием GNS3 + VBOX (Debian + Windows).
3. Настроить базовые сетевые настройки (IP-адрес, маска, шлюз) на ПК.
4. Настроить имя устройства, часовой пояс и время на маршрутизаторе, прописать description и IP-адресацию на интерфейсах.
5. Проверить связность между узлами в сети.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

1. Задание.
2. Топология
3. Windows -> ipconfig /all + ping до vpcs + ping до Debian.
4. Debian -> ip -c a + ip -c r + ping до Windows.
5. Router -> show ip interface brief + show interfaces description + show clock detail.

Примечание. На рисунке:

1) fam = фамилия слушателя (например, shabalin_1).

2) д.м.г. = дата.месяц.год рождения слушателя. Например, 25 октября 2003 года =>

25.10.3.0/24.

3) d.m.y. = дата.месяц.год выполнения домашнего задания. Например, 23 апреля 2026 года
=> 23.4.26.0/24.

2. Ход выполнения

2.1. Сборка топологии в GNS3

На рабочей области размещены: маршрутизатор Cisco (R1), VPCS, виртуальные машины Debian и Windows. Соединения выполнены согласно рисунку 2.

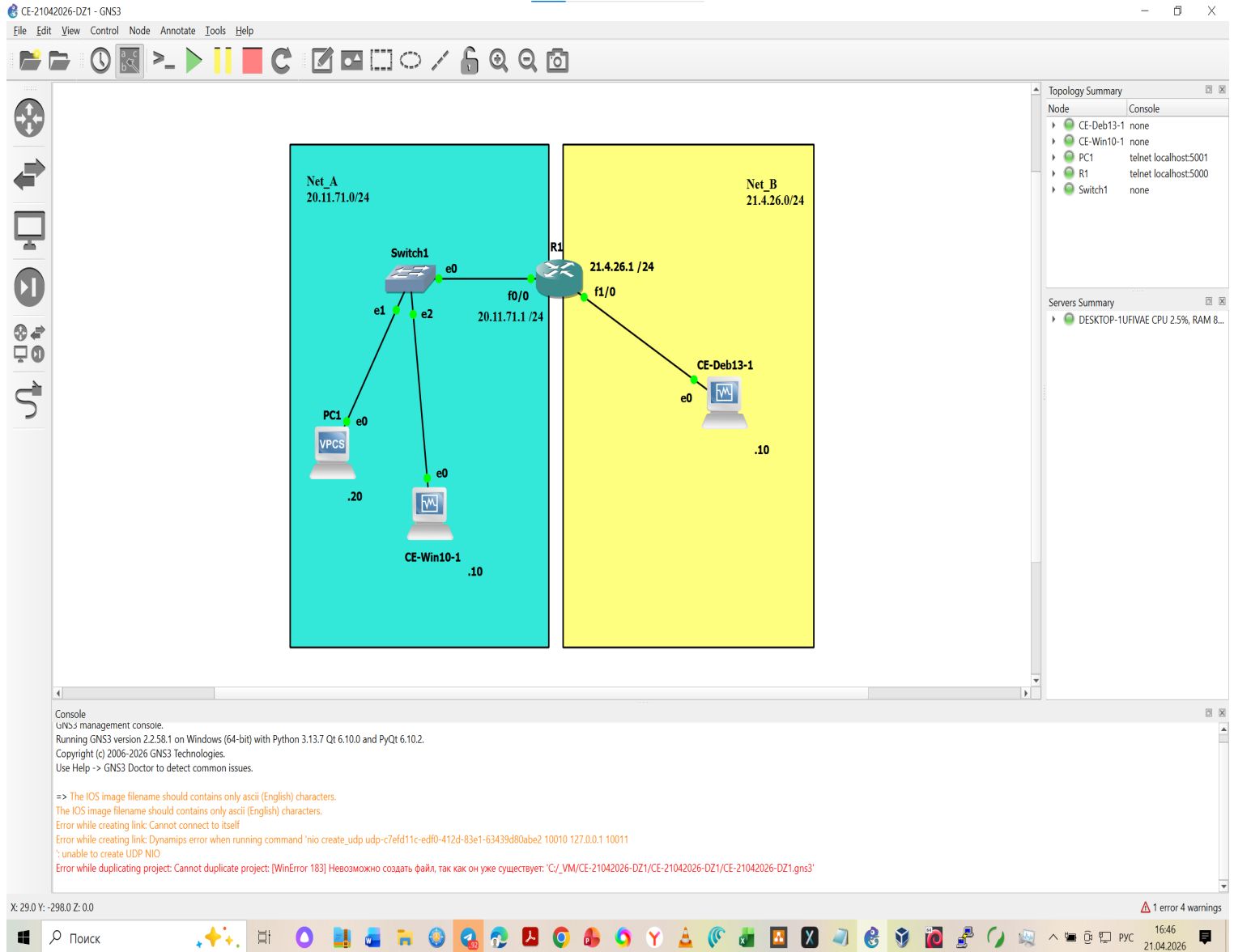
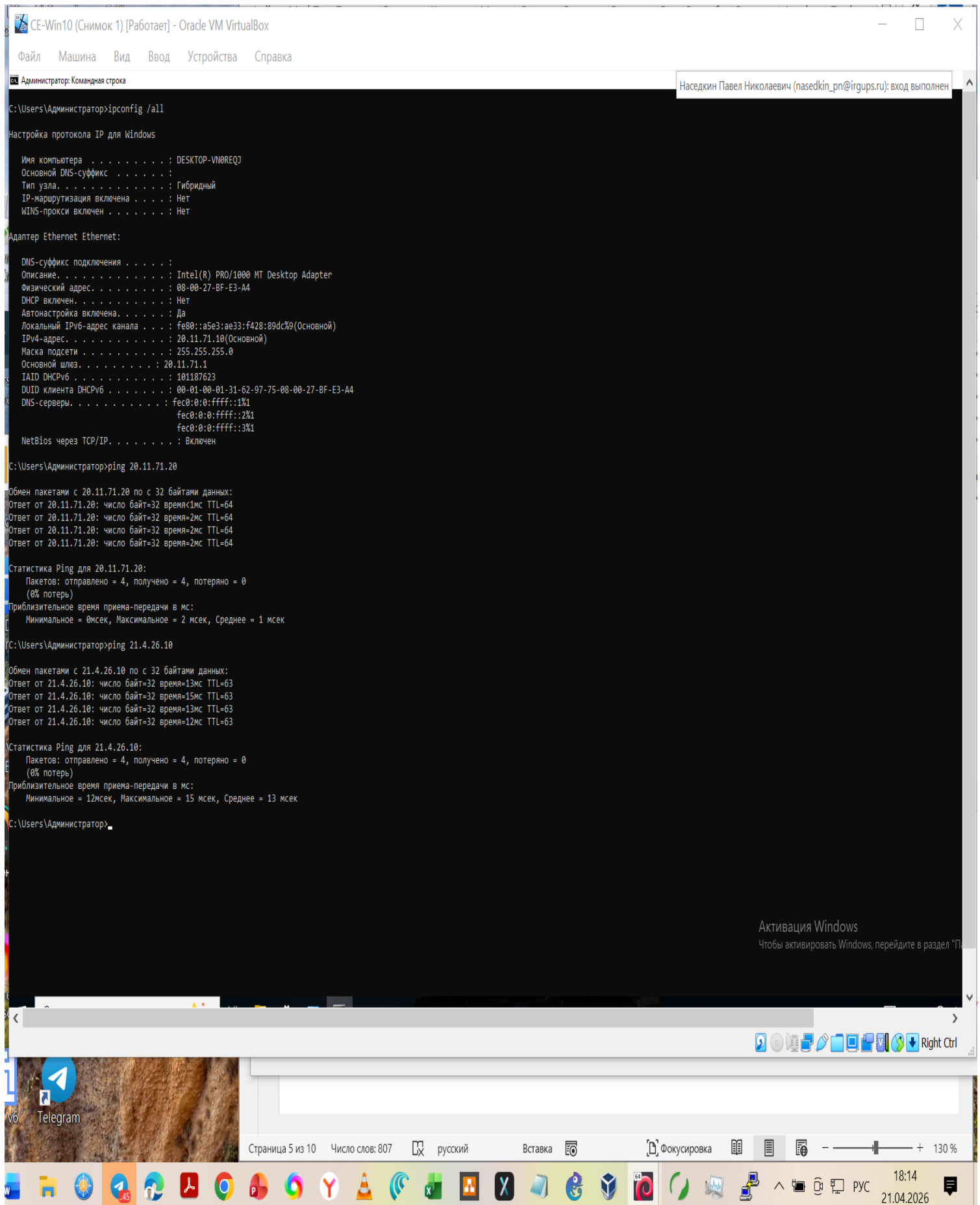


Рисунок 2 – Топология сети

2.2. Настройка конечных узлов

- Windows -> ipconfig /all + ping до vpcs + ping до Debian.



```
CE-Win10 (Снимок 1) [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Администратор: Командная строка
Наседкин Павел Николаевич (nasedkin_pn@irgups.ru): вход выполнен
C:\Users\Администратор>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : DESKTOP-VH0REQJ
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-BF-E3-A4
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::a5e3:ae33:f428:89dc%9(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 20.11.71.10(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 20.11.71.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-62-97-75-08-00-27-BF-E3-A4
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Users\Администратор>ping 20.11.71.20

Обмен пакетами с 20.11.71.20 по 32 байтами данных:
Ответ от 20.11.71.20: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 20.11.71.20: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 20.11.71.20: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 20.11.71.20: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 20.11.71.20:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Users\Администратор>ping 21.4.26.10

Обмен пакетами с 21.4.26.10 по 32 байтами данных:
Ответ от 21.4.26.10: число байт=32 время=13мс TTL=63
Ответ от 21.4.26.10: число байт=32 время=15мс TTL=63
Ответ от 21.4.26.10: число байт=32 время=13мс TTL=63
Ответ от 21.4.26.10: число байт=32 время=12мс TTL=63

Статистика Ping для 21.4.26.10:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 12мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 13 мсек

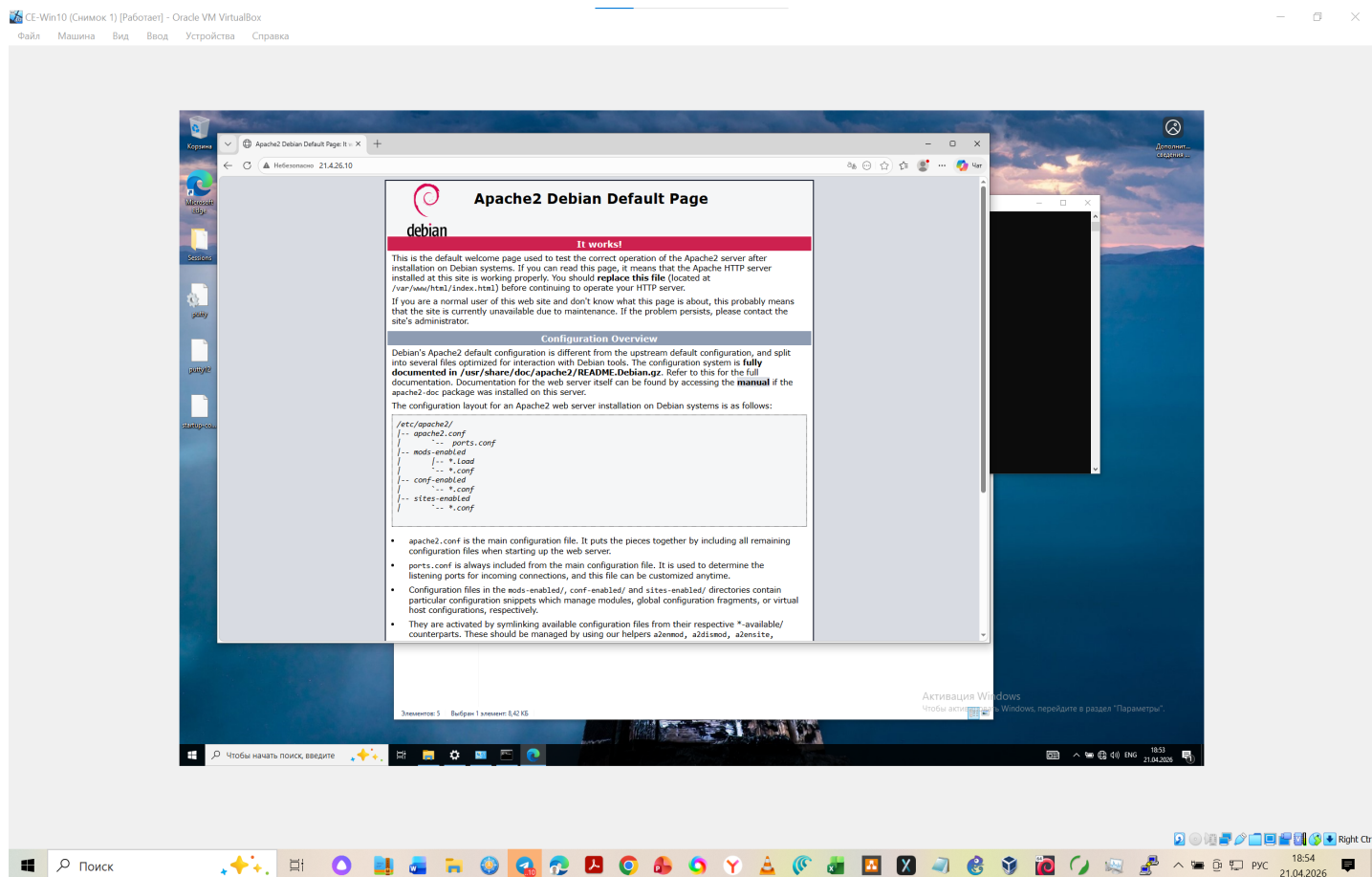
C:\Users\Администратор>
```

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "П"

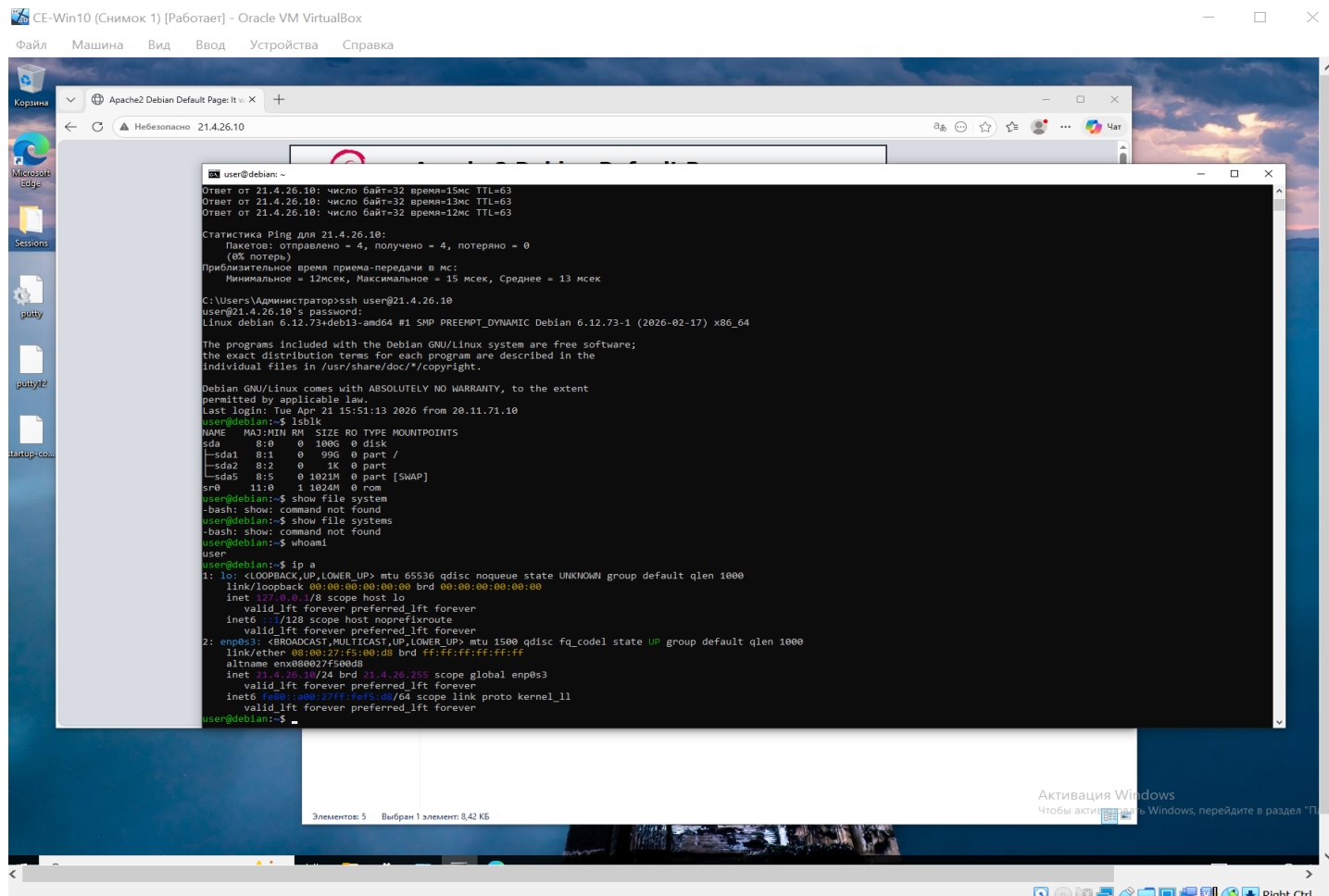
Страница 5 из 10 Число слов: 807 русский Вставка Фокусировка 130 %

18:14
21.04.2026

Подключение к Web- серверу



- Подключение по ssh и вывод `lsblk` (диски `sda`, `sda1`, `sda2`, `sda5` `sr0`), `ip a`, `show whoami`



- Debian -> ip -c a + ip -c r + ping до Windows.

```
root@debian:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f5:00:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f500d8
    inet 21.4.26.10/24 brd 21.4.26.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe15:d8/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ip -c r
default via 21.4.26.1 dev enp0s3 onlink
21.4.26.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 21.4.26.10
root@debian:~# ping 20.11.71.10
PING 20.11.71.10 (20.11.71.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=15.7 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=20.1 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=17.3 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=18.4 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=5 ttl=127 time=22.2 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=6 ttl=127 time=15.1 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=7 ttl=127 time=18.1 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=8 ttl=127 time=18.9 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=9 ttl=127 time=21.2 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=10 ttl=127 time=13.9 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=11 ttl=127 time=17.8 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=12 ttl=127 time=19.8 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=13 ttl=127 time=13.0 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=14 ttl=127 time=18.5 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=15 ttl=127 time=20.9 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=16 ttl=127 time=16.2 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=17 ttl=127 time=15.6 ms
^C
--- 20.11.71.10 ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 16027ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.019/17.804/22.186/2.543 ms
root@debian:~# _
```

В Debian сохранена конфигурация для последующих включений.

1 шаг: файл для редактирования: `sudo nano /etc/network/interfaces`

Далее в редакторе:

`auto lo`

`iface lo inet loopback`

`auto enp0s3`

`iface enp0s3 inet static`

`address 21.4.26.10 # Наш статический IP`

`netmask 255.255.255.0 # Маска подсети`

`gateway 21.4.26.1 # Шлюз по умолчанию`

`dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 # DNS (опционально)`

Отключаем: `sudo systemctl disable systemd-networkd --now`

Включите классическую сеть: `sudo systemctl enable networking --now`

2 шаг: `sudo reboot`

`ip a` # Покажет ваш IP-адрес на интерфейсе

`ip r` # Покажет маршрут по умолчанию (должна быть строка `default via ...`)

ping на Windows

```
root@debian:~# ping 20.11.71.10
PING 20.11.71.10 (20.11.71.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=18.2 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=12.4 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=21.0 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=15.0 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=5 ttl=127 time=17.4 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=6 ttl=127 time=18.1 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=7 ttl=127 time=20.3 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=8 ttl=127 time=20.8 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=9 ttl=127 time=24.7 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=10 ttl=127 time=17.9 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=11 ttl=127 time=20.1 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=12 ttl=127 time=15.2 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=13 ttl=127 time=16.5 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=14 ttl=127 time=19.9 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=15 ttl=127 time=12.6 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=16 ttl=127 time=15.2 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=17 ttl=127 time=20.0 ms
64 bytes from 20.11.71.10: icmp_seq=18 ttl=127 time=13.0 ms
^C
--- 20.11.71.10 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17026ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.358/17.678/24.672/3.248 ms
root@debian:~#
```

ping на VPCS

```
root@debian:~# ping 20.11.71.20
PING 20.11.71.20 (20.11.71.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=3020 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=2010 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=987 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=4 ttl=63 time=19.9 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=5 ttl=63 time=14.9 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=6 ttl=63 time=20.0 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=7 ttl=63 time=13.1 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=8 ttl=63 time=13.1 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=9 ttl=63 time=14.0 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=10 ttl=63 time=18.2 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=11 ttl=63 time=20.0 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=12 ttl=63 time=12.8 ms
64 bytes from 20.11.71.20: icmp_seq=13 ttl=63 time=16.0 ms
^C
--- 20.11.71.20 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12047ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.828/475.350/3020.351/928.304 ms, pipe 3
root@debian:~#
```

2.3. Настройка маршрутизатора

Команды, введённые в консоли R1, показаны на рисунках далее по тексту. Интерфейсам присвоены IP и описания. Часовой пояс установлен ИКТ+8, время синхронизировано с датой выполнения (21.04.2026 12:00).

Конфигурация интерфейсов и время на маршрутизаторе приведены далее в скриншотах.

Через Putty был импортирован файл конфигурации startup-config.

Router -> show ip interface brief + show interfaces description + show clock detail.

show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
FastEthernet0/0          20.11.71.1      YES manual  up          up
FastEthernet1/0          21.4.26.1       YES manual  up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet4/0       unassigned      YES unset   administratively down down
```

show interfaces description

```
R1#show interfaces description
Interface                Status          Protocol Description
Fa0/0                    up              up          Link_to_LAN_Windows_20.11.71.0/24 and transsmitt
to LAN_Debian_21.4.26.0/24
Fa1/0                    up              up          Link_to_LAN_Debian_21.4.26.0/24 and transsmitt t
o LAN_Windows_20.11.71.0/24
Fa2/0                    admin down      down
Fa3/0                    admin down      down
Fa3/1                    admin down      down
Gi4/0                    admin down      down
R1#
```

show clock detail

```
R1# show clock detail
18:03:11.599 IRKT Tue Apr 21 2026
Time source is user configuration
R1#
```

```
R1#sh startup-config
Using 1822 out of 522232 bytes
!
! Last configuration change at 17:37:30 IRKT Tue Apr 21 2026
! NVRAM config last updated at 17:37:34 IRKT Tue Apr 21 2026
! NVRAM config last updated at 17:37:34 IRKT Tue Apr 21 2026
upgrade fpd auto
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable secret 5 $1$k7y9$n.bBCsmCYNSLztMSo4cbZ1
!
no aaa new-model
clock timezone IRKT 8 0
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
--More--
```

Была проведена настройка по сохранению (команда: `wr mem`) конфигурации в `startup-config`.

3. Заключение

В ходе выполнения домашней работы №1 были полностью реализованы все поставленные задачи.

1. Созданы виртуальные машины в Oracle VirtualBox:

- Debian (без графической оболочки, с установленным веб-сервером apache2);
- Windows (с отключённым брандмауэром для лабораторных целей).
- Обе ВМ настроены на работу через «Отключенный» адаптер для последующей интеграции с GNS3 с переводом адаптера в режим «Универсальный».

2. Собрана сетевая топология в среде GNS3 с использованием виртуальных машин VirtualBox, маршрутизатора Cisco (R1) и эмулятора VPCS. Соединения выполнены согласно схеме (Рисунок 2).

3. Назначены базовые сетевые настройки в соответствии с вариантом, где:

- подсеть даты рождения (20.11.71) использована для связи Windows с роутером;
- подсеть даты выполнения работы (21.04.26) – для связи Debian с роутером;
- Все узлы получили корректные статические IP-адреса, маски и шлюзы по умолчанию.

4. На маршрутизаторе настроены:

- часовой пояс ИРКТ+8 и системное время, соответствующее дате выполнения (21 апреля 2026 года);
- описания (description) для каждого активного интерфейса;
- IP-адреса на интерфейсах Fa0/0, Fa1/0 с последующим поднятием портов (no shutdown).

5. Проверка связности между всеми узлами сети подтвердила работоспособность конфигурации:

- Windows успешно пингует VPCS и Debian;
- Debian пингует Windows;
- VPCS пингует Windows и Debian.
- Маршрутизатор обеспечивает межсетевой обмен благодаря настроенным прямо подключённым сетям.

Все скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа, приведены в отчёте. Замечаний по работе сети не выявлено. Таким образом, домашняя работа №1 по дисциплине «Сети» выполнена в полном объёме, цели достигнуты.

Приложение А.

Список использованных источников

1. Официальная документация GNS3 (программное обеспечение, используемое в работе):
2. GNS3 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.gns3.com/> (дата обращения: 21.04.2026).
3. Руководство пользователя Oracle VM VirtualBox (программное обеспечение, используемое в работе):
4. Oracle Corporation. Oracle VM VirtualBox User Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.virtualbox.org/manual> (дата обращения: 21.04.2026).
5. Официальная документация Cisco IOS (описание команд и режимов работы):
6. Cisco Systems. Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-linux/217901-cisco-ios-basic-configuration-guide.html> (дата обращения: 21.04.2026).
7. Официальная документация Debian (Сетевая подсистема) (настройка сети):
8. Debian Wiki. NetworkConfiguration [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration> (дата обращения: 21.04.2026).
9. Официальная документация Microsoft Windows (Сетевые команды) (команды ipconfig и ping):
10. Microsoft Corporation. Ipconfig [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig> (дата обращения: 21.04.2026).
11. Руководство по настройке Cisco IOS (mcgrp.ru) (описание команд show и настройки времени):
12. Базовая настройка маршрутизатора Cisco. Настройка интерфейсов Gigabit Ethernet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mcgrp.ru/files/viewer/262735/152> (дата обращения: 21.04.2026).
13. Руководство по интеграции VirtualBox и GNS3 (Eagle Pubs):
14. Van Horn, M.J.H. Adding a Virtual Machine to GNS3 [Электронный ресурс] // Mastering Enterprise Networks (2nd Ed). – Режим доступа: <https://eaglepubs.erau.edu/mastering-enterprise-networks-labs/chapter/add-vm-to-gns3-2/> (дата обращения: 21.04.2026).
15. ГОСТ по оформлению научных и учебных работ:

16.ГОСТ Р 7.0.110-2025. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Оформление научных и учебных текстов. – Введ. 2026-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2025. – 45 с.

Дата составления отчёта: «21» апреля 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)